# 1988 年试题

一、(**24 分**)每小题 2 分. 本题中每小题给出的几个说法中,有一个是正确的. 把正确的说法选出来,并将正确说法前的字母填写在题后方括号内. 填写在方括号外的字母,不作为选出的答案. 答错的,不答的,都得 0 分.

(1)电梯内有一个物体,质量为 m,用细线挂在电梯的天花板上. 当电梯以$\frac{g}{3}$的加速度竖直加速下降时(g 为重力加速度),细线对物体的拉力为

*A*. $\frac{2}{3}mg$.　　*B*. $\frac{1}{3}mg$.

*C*. $\frac{4}{3}mg$.　　*D*. mg.

(2)一个人站在阳台上,以相同的速度 $v_0$ 分别把三个球竖直向上抛出、竖直向下抛出、水平抛出,不计空气阻力,则三球落地时的速率,

*A*. 上抛球最大.　　*B*. 下抛球最大.

*C*. 平抛球最大.　　*D*. 三球一样大.

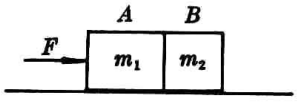
(3)两物体 A 和 B,质量分别为 $m_1$ 和 $m_2$,互相接触放在光滑水平面上,如图所示. 对物体 A 施以水平的推力 F,则物体 A 对物体 B 的作用力等于

*A*. $\frac{m_1}{m_1+m_2}F$.

*B*. $\frac{m_2}{m_1+m_2}F$.

*C*. F.

*D*. $\frac{m_2}{m_1}F$.




(4)单色光从真空射入玻璃时,它的

*A*. 波长变长,波速变小.

*B*. 波长变短,波速变大.

*C*. 波长变长,波速变大.

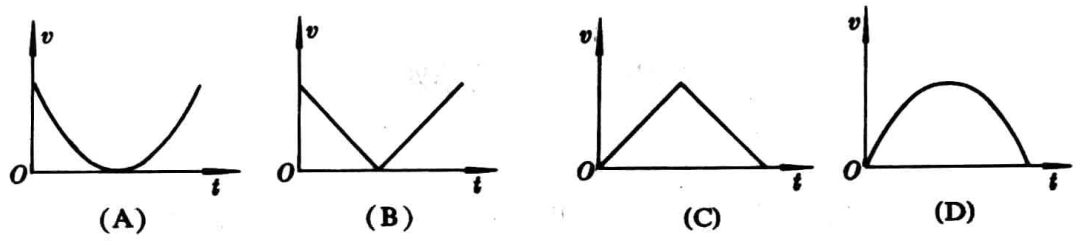
*D*. 波长变短,波速变小.

(5)原子的核式结构学说,是卢瑟福根据以下哪个实验或现象提出来的?

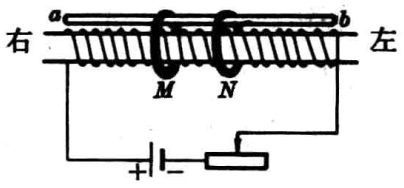
*A*. 光电效应实验.　　*B*. 氢原子光谱实验.

*C*. α 粒子散射实验.　　*D*. 天然放射现象.

(6)将一物体以某一初速竖直上抛,在下列四幅图中,哪一幅能正确表示物体在整个运动过程中的速率 v 与时间 t 的关系(不计空气阻力)?




(7)在水平放置的光滑绝缘杆 ab 上，挂有两个金属环 M 和 N，两环套在一个通电密绕长螺线管的中部，如图所示. 螺线管中部区域的管外磁场可以忽略. 当变阻器的滑动接头向左移动时，两环将怎样运动?




*A*. 两环一起向左移动.

*B*. 两环一起向右移动.

*C*. 两环互相靠近.

*D*. 两环互相离开.

(8)把两根同种材料的电阻丝分别连在两个电路中. 甲电阻丝长为 l，直径为 d；乙电阻丝长为 2l，直径为 2d. 要使两电阻丝消耗的功率相等. 加在两电阻丝上的电压比应满足

*A*. $U_{甲}/U_{乙}=1$.　　*B*. $U_{甲}/U_{乙}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

*C*. $U_{甲}/U_{乙}=\sqrt{2}$.　　*D*. $U_{甲}/U_{乙}=2$.

(9)要使 LC 振荡电路的周期增大一倍. 可采用的办法是：

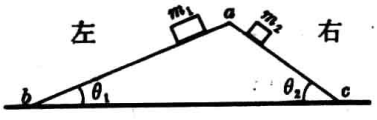
*A*. 自感系数 L 和电容 C 都增大一倍.

*B*. 自感系数 L 和电容 C 都减小一半.

*C*. 自感系数 L 增大一倍，而电容 C 减小一半.

*D*. 自感系数 L 减小一半，而电容 C 增大一倍.

(10)在粗糙水平面上有一个三角形木块 abc，在它的两个粗糙斜面上分别放两个质量 $m_1$ 和 $m_2$ 的木块，$m_1>m_2$，如图所示. 已知三角形木块和两物体都是静止的，则粗糙水平面对三角形木块




*A*. 有摩擦力的作用，摩擦力的方向水平向右.

*B*. 有摩擦力的作用，摩擦力的方向水平向左.

*C*. 有摩擦力的作用，但摩擦力的方向不能确定，因为 $m_1$、$m_2$、$\theta_1$、$\theta_2$ 的数值并未给出.

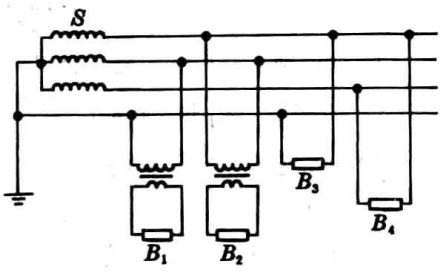
*D*. 以上结论都不对.

(11)两个球形行星 A 和 B 各有一卫星 a 和 b，卫星的圆轨道接近各自行星的表面. 如果两行星质量之比 $M_A/M_B=p$，两行星半径之比 $R_A/R_B=q$，则两卫星周期之比 $T_a/T_b$ 为

$A.\ q\sqrt{\frac{q}{p}}$.　　$B.\ q\sqrt{p}$.

$C.\ p\sqrt{\frac{p}{q}}$.　　$D.\ \sqrt{pq}$.

(12)图中 S 为三相交流电源. 连在电路中的各电阻丝 $B_1$、$B_2$、$B_3$、$B_4$ 的阻值都相同. 变压器都是电压比为 2∶1 的降压变压器. 这些电阻丝,按消耗功率大小的顺序排列(从大到小)应为




A. $B_1\ B_2\ B_3\ B_4$.

B. $B_4\ B_3\ B_2\ B_1$.

C. $B_4\ B_2\ B_3\ B_1$.

D. $B_3\ B_1\ B_4\ B_2$.

二、(**24 分**)每小题 3 分. 本题中每小题给出的几个说法中,有一个或几个是正确的,把正确的说法全选出来,并将正确说法前的字母填写在题后方括号内. 每小题,全部选对的,得 3 分;选对但不全的,得 1 分;有选错的,得 0 分;不答的,得 0 分. 填写在方括号外的字母,不作为选出的答案.

(1)下列核反应方程中,哪些是平衡的?

A. ${}^{10}_{5}B+(\alpha\text{ 粒子})\rightarrow{}^{13}_{7}N+{}^{1}_{1}H$.

B. ${}^{27}_{13}Al+{}^{1}_{0}n\rightarrow{}^{27}_{12}Mg+(\text{质子})$.

C. ${}^{9}_{4}Be+{}^{4}_{2}He\rightarrow{}^{12}_{6}C+(\text{中子})$.

D. ${}^{14}_{7}N+{}^{4}_{2}He\rightarrow{}^{17}_{8}O+(\text{氘核})$.

(2)在有关布朗运动的说法中,正确的是:

A. 液体的温度越低,布朗运动越显著.

B. 液体的温度越高,布朗运动越显著.

C. 悬浮微粒越小,布朗运动越显著.

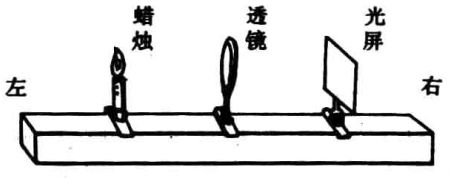
D. 悬浮微粒越大,布朗运动越显著.

(3)下列哪些现象说明光具有波动性?

A. 光的干涉.　　B. 光的衍射.

C. 光的反射.　　D. 光电效应.

(4)图表示的是透镜成像实验的装置.



A. 如透镜是凸透镜，则不论物体放在透镜左方何处，只要把光屏移到适当位置，一定能在屏上得到物体的像.

B. 如透镜是凸透镜，则不论物体放在透镜左方何处，去掉光屏而用眼睛从右向左沿主轴直接观察，一定看不到物体的像.

C. 如透镜是凹透镜，则不论物体放在透镜左方何处，只要把光屏移到适当位置，一定能在屏上得到物体的像.

D. 如透镜是凹透镜，则不论物体放在透镜左方何处，去掉光屏而用眼睛从右向左沿主轴直接观察，一定能看到物体的像.

(5)两块平行金属板带等量异号电荷，要使两板间的电压加倍，而板间的电场强度减半，采用的办法有

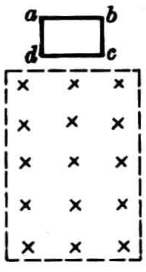
A. 两板的电量加倍，而距离变为原来的 4 倍.

B. 两板的电量加倍，而距离变为原来的 2 倍.

C. 两板的电量减半，而距离变为原来的 4 倍.

D. 两板的电量减半，而距离变为原来的 2 倍.

(6)如图所示，闭合矩形线圈 $abcd$ 从静止开始竖直下落，穿过一个匀强磁场区域，此磁场区域竖直方向的长度远大于矩形线圈 $bc$ 边的长度. 不计空气阻力，则



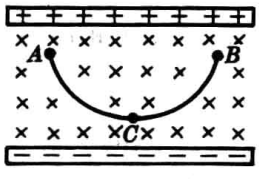

A. 从线圈 $dc$ 边进入磁场到 $ab$ 边穿出磁场的整个过程，线圈中始终有感生电流.

B. 从线圈 $dc$ 边进入磁场到 $ab$ 边穿出磁场的整个过程中，有一个阶段线圈的加速度等于重力加速度.

C. $dc$ 边刚进入磁场时线圈内感生电流的方向，与 $dc$ 边刚穿出磁场时感生电流的方向相反.

D. $dc$ 边刚进入磁场时线圈内感生电流的大小，与 $dc$ 边刚穿出磁场时感生电流的大小一定相等.

(7)设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场，如图所示. 已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下，从静止开始自 $A$ 点沿曲线 $ACB$ 运动，到达 $B$ 点时速度为零. $C$ 点是运动的最低点. 忽略重力，以下说法中正确的是：




A. 这离子必带正电荷.

B. $A$ 点和 $B$ 点位于同一高度.

C. 离子在 $C$ 点时速度最大.

D. 离子到达 $B$ 点后，将沿原曲线返回 $A$ 点.

(8)一物体放在光滑水平面上，初速为零. 先对物体施加一向东的恒力 $F$，历时 1 秒钟；随即把此力改为向西，大小不变，历时 1 分钟；接着又把此力改为向东，大小不变，历时 1 秒

钟；如此反复，只改变力的方向，共历时 1 分钟．在此 1 分钟内，

A．物体时而向东运动，时而向西运动，在 1 分钟末静止于初始位置之东．

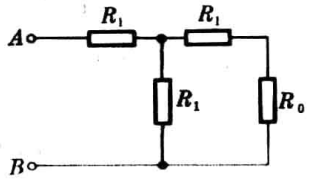
B．物体时而向东运动，时而向西运动，在 1 分钟末静止于初始位置．

C．物体时而向东运动，时而向西运动，在 1 分钟末继续向东运动．

D．物体一直向东运动，从不向西运动，在 1 分钟末静止于初始位置之东．

三、(**15 分**)每小题 3 分．把答案填写在题中横线上空白处，不要求写出演算过程．

(1)如图所示电路中，$R_0$ 是已知的，要使 $AB$ 间的总电阻恰等于 $R_0$，则 $R_1=$_____．




(2)有一真空容器，在室温下容器内的气压为 $10^{-3}$帕．估算该容器内 1 厘米$^3$ 气体中的分子数．估算取 1 位有效数字即可．

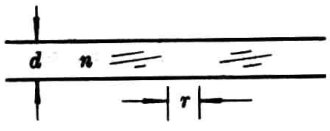
答：_____．

1 标准大气压$=1\times10^5$ 帕．阿伏伽德罗常数 $N=6\times10^{23}$摩$^{-1}$．

(3)一均匀木杆，每米重 10 牛，支点位于离木杆的左端点 0.3 米处．现将一重量为 11 牛的物体挂在木杆的左端点上．设在木杆的右端点施一大小为 5.0 牛的竖直向上的力，恰能使木杆平衡，则木杆的长度 $L=$_____米．

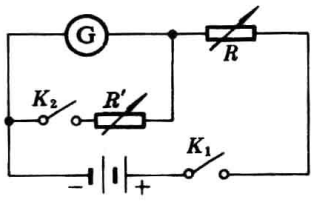
(4)绳上有一简谐横波向右传播，当绳上某质点 $A$ 向上运动到最大位移时，在其右方相距 0.30 米的质点 $B$ 刚好向下运动到最大位移．已知波长大于 0.15 米，则该波的波长等于多少米？答：_____．

(5)在厚度为 $d$、折射率为 $n$ 的大玻璃板的下表面，紧贴着一个半径为 $r$ 的圆形发光面．为了从玻璃板的上方看不见圆形发光面，可在玻璃板的上表面贴一块纸片，所贴纸片的最小面积为_____．




四、(12 分)

(1)右图是测定电流表内电阻实验的电路图．电流表的内电阻约在 100 欧左右，满偏电流为500 微安．用电池作电源．




1．(2 分)实验室中配有的可变电阻为：

A．电阻箱，阻值范围为 0～10 欧．

B．电阻箱，阻值范围为 0～9999 欧．

C．电位器，阻值范围为 0～200 欧．

D．电位器，阻值范围为 0～20 千欧．

在上述配有的可变电阻中，电路图中的 $R$ 应选用_____，

$R'$ 应选用_____．(填写字母代号)

2．(2 分)某学生进行的实验步骤如下：

①先将 $R$ 的阻值调到最大，合上 $K_1$，调节 $R$ 的阻值，使电流表的指针偏转到满刻度．

②合上 $K_2$，调节 $R'$ 和 $R$ 的阻值，使电流表的指针偏转到满刻度的一半．

③记下 $R'$ 的阻值.

指出上述实验步骤中有什么错误.

答:_____.

3. (2 分)如果按正确实验步骤测得的 $R'$ 值为 100 欧,已知电流表的满偏电流为 500 微安,现在要把它改装成量程为 2 伏特的伏特表,则应串联的分压电阻为_____欧.

4. (3 分)由以下四种说法中选出正确说法,并将正确说法前的字母填在题后方括号内.

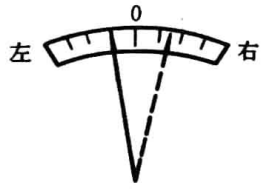
A. 上述电流表内电阻的测得值比其真实值小,这一因素使得用上述改装成的伏特表测定电压时,其读数比伏特表两端的实际电压小.

B. 上述电流表内电阻的测得值比其真实值大,这一因素使得用上述改装成的伏特表测定电压时,其读数比伏特表两端的实际电压小.

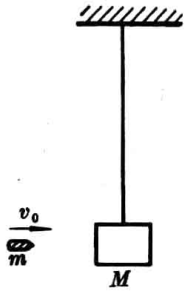
C. 上述电流表内电阻的测得值比其真实值小,这一因素使得用上述改装成的伏特表测定电压时,其读数比伏特表两端的实际电压大.

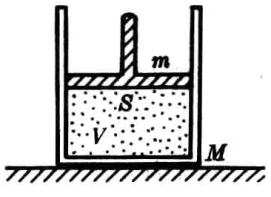
D. 上述电流表内电阻的测得值比其真实值大,这一因素使得用上述改装成的伏特表测定电压时,其读数比伏特表两端的实际电压大.

(2)(3 分)有一架托盘天平,没有游码,最小砝码为 100 毫克. 用这架天平称量一个物体,当右盘中加上 36.20 克砝码时,天平指针向左偏 1.0 小格,如图中实箭头所示. 如果在右盘中再加上 100 毫克的砝码,天平指针则向右偏 1.5 小格,如图中虚箭头所示. 这个物体的质量可读为_____克.




五、(7 分)用细线悬挂一质量为 $M$ 的木块,木块静止,如下左图所示. 现有一质量为 $m$ 的子弹自左方水平地射穿此木块,穿透前后子弹的速度分别为 $v_0$ 和 $v$. 求木块能摆到的最大高度.(设子弹穿过木块的时间很短,可不计)




六、(9 分)一圆筒形气缸静置于地面上,如上右图所示. 气缸筒的质量为 $M$,活塞(连同手柄)的质量为 $m$,气缸内部的横截面积为 $S$. 大气压强为 $p_0$. 平衡时气缸内的容积为 $V$. 现用手握住活塞手柄缓慢向上提. 设气缸足够长,在整个上提过程中气体温度保持不变,并不计气缸内气体的重量及活塞与气缸壁间的摩擦. 求将气缸刚提离地面时活塞上升的距离.

七、(9 分)$N$ 个长度逐个增大的金属圆筒和一个靶，它们沿轴线排列成一串，如图所示(图中只画出了六个圆筒，作为示意)．各筒和靶相间地连接到频率为 $\nu$、最大电压值为 $U$ 的正弦交流电源的两端．整个装置放在高真空容器中．




圆筒的两底面中心开有小孔．现有一电量为 $q$、质量为 $m$ 的正离子沿轴线射入圆筒，并将在圆筒间及圆筒与靶间的缝隙处受到电场力的作用而加速(设圆筒内部没有电场)．缝隙的宽度很小，离子穿过缝隙的时间可以不计．已知离子进入第一个圆筒左端的速度为 $v_1$，且此时第一、二两个圆筒间的电势差 $V_1-V_2=-U$．为使打到靶上的离子获得最大能量，各个圆筒的长度应满足什么条件？并求出在这种情况下打到靶上的离子的能量．

# 1988 年答案

一、全题 24 分，每小题 2 分．答错的，不答的，都给 0 分．

(1)A．(2)D．(3)B．(4)D．(5)C．(6)B．(7)C．(8)C．(9)A．(10)D．(11)A．(12)B．

二、全题 24 分，每小题 3 分．每小题，全部选对的，得 3 分；选对但不全的，得 1 分；有选错的，给 0 分；不答的，给 0 分．

(1)B,C．(2)B,C．(3)A,B．(4)D．(5)C．(6)B,C．(7)A,B,C．(8)D．

三、全题 15 分，每小题 3 分．答案正确的，按下列答案后面方括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分．

(1) $\sqrt{3}R_0/3$(3 分)．

(2) $3\times10^6$(3 分)．答案为 $2\times10^6$ 也算对，给 3 分．

(3) 1.8(3 分)．

(4) 0.6 米，0.2 米(答出两个正确答案的给 3 分；只答出一个正确答案的给 1 分)．

(5) $\pi\left(r+\dfrac{d}{\sqrt{n^2-1}}\right)^2$(3 分)．

四、全题 12 分，每小题按下列答案后面方括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分．

(1) 1. D(1 分)，B(1 分)．

2. 合上 $K_2$ 后，不应再调节 $R$ 的阻值(2 分)．

3. 3900(2 分)．

4. A(3 分)．

(2) 36.24(3 分)．(答数不是 36.24 的都给 0 分)

五、射穿过程中，水平方向动量守恒，可得

$$mv_0 = MV + mv. \tag{1}$$

射穿后，木块在摆动过程中机械能守恒，可得

$$\frac{1}{2}MV^2 = Mgh. \tag{2}$$

由以上两式可得

$$h = \frac{1}{2g}\left(\frac{mv_0 - mv}{M}\right)^2. \tag{3}$$

**评分标准**：本题共 7 分. 列出(1)式给 3 分；列出(2)式给 3 分；得出(3)式给 1 分.

六、设气缸内气体原来的压强为 $p_1$，后来的压强为 $p_2$，则

$$p_1S = p_0S + mg. \tag{1}$$

$$p_0S = p_2S + Mg. \tag{2}$$

由玻意耳-马略特定律可知

$$p_1V = p_2(V + xS), \tag{3}$$

其中 $x$ 为活塞上升的距离. 由(1)，(2)，(3)式可得

$$x = \frac{V}{S} \cdot \frac{(M+m)g}{(p_0S - Mg)}. \tag{4}$$

评分标准：本题共 9 分. 列出(1)式给 2 分；列出(2)式给 2 分；列出(3)式给 3 分；得出(4)式再给 2 分.

七、为使正离子获得最大能量，要求离子每次穿越缝隙时，前一个圆筒的电势比后一个圆筒的电势高 $U$，这就要求离子穿过每个圆筒的时间都恰好等于交流电的半个周期. 由于圆筒内无电场，离子在筒内做匀速运动. 设 $v_n$ 为离子在第 $n$ 个圆筒内的速度，则有

$$\frac{1}{2}mv_{n+1}^2 - \frac{1}{2}mv_n^2 = qU. \tag{1}$$

第 $n$ 个圆筒的长度为 $L_n = v_n\frac{T}{2} = \frac{v_n}{2\nu}$. (2)

由(1)式得 $\frac{1}{2}mv_n^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = (n-1)qU$，

$$v_n = \sqrt{\frac{2(n-1)qU}{m} + v_1^2}. \tag{3}$$

将(3)代入(2)，得第 $n$ 个圆筒的长度应满足的条件为：

$$L_n = \frac{1}{2\nu}\sqrt{\frac{2(n-1)qU}{m} + v_1^2}. \tag{4}$$

$$n = 1, 2, 3\cdots\cdots N.$$

打到靶上的离子的能量为：

$$E_k = NqU + \frac{1}{2}mv_1^2. \tag{5}$$

评分标准：本题共 9 分. 列出(1)式给 2 分；列出(2)式给 3 分；得出(4)式再给 2 分；得出(5)式给 2 分.